Jorge Julián Ortiz Rodríguez

Becario de Ingeniería | Electrónica y Automatización
Guadalajara, Jalisco · 33 2940 6963 · Juliancitorodriguez@hotmail.com
github.com/omega3248 · linkedin.com/in/jorge-julián-ortiz-rodríguez-333842288

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de 5.° semestre de Ingeniería Aeroespacial con experiencia práctica en microcontroladores (STM32 Blue Pill), instrumentación de laboratorio y programación en C++, Python y MATLAB. He desarrollado un brazo robótico con visión por computadora (OpenCV) y he aplicado análisis estadístico en sistemas fotovoltaicos. Busco una posición como becario en electrónica, sistemas embebidos o validación de sistemas, con interés en aviónica y automatización.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Marista de Guadalajara — Ingeniería Aeroespacial Ago 2024 – Jun 2029 (esperado)
Guadalajara, Jalisco · 5.° semestre · Promedio general: 9.0/10

- Calificaciones destacadas: Cálculo Diferencial 10.0, Termodinámica 9.8, Circuitos Eléctricos 9.4.
- Cursos relevantes: Circuitos Eléctricos, Microcontroladores, Métodos Numéricos, CAD, Materiales Aeroespaciales, Mecánica de Fluidos, Aerodinámica, Propulsión, Comunicaciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asistente de ingeniería (medio tiempo) — JA Energy (energía solar) 2022 – 2025

- Formé parte del equipo que diseñó e implementó más de 100 instalaciones de sistemas fotovoltaicos.
- Manejé inversores Growatt durante la instalación y puesta en marcha de los sistemas.
- Utilicé Excel para analizar datos de rendimiento de paneles fotovoltaicos y apoyar su optimización.

PROYECTOS TÉCNICOS

Brazo robótico con seguimiento de movimiento — Personal Funcional

- Diseñé e imprimí en 3D (PLA) un brazo robótico de 8 grados de libertad controlado por un microcontrolador STM32 (Blue Pill).
- Implementé reconocimiento vectorial de movimiento por webcam con OpenCV para que el brazo replique los movimientos de un brazo humano.

Análisis de flujo con Python — Académico

- Modelé una corriente uniforme a distintos ángulos, calculé componentes de velocidad y generé visualizaciones con Python y NumPy.

Prácticas de circuitos electrónicos — Académico

- Monté circuitos en protoboard y caracterícé señales con osciloscopio, generador de funciones y fuente de alimentación de laboratorio.

Habi — Aplicación web de seguimiento de hábitos — Personal

- Desarrollé una app con registro diario, almacenamiento local y gráficas de progreso (HTML, CSS, JavaScript, Chart.js). github.com/omega3248/habitos

Órbita — Mapa mental interactivo en 3D — Personal

- Programé una herramienta para organizar ideas en 3D con conexiones entre nodos y exportación a JSON (HTML, CSS, JavaScript). github.com/omega3248/orbita-mapa-mental

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación: C++, Python (NumPy, OpenCV), MATLAB, R, JavaScript (Chart.js), HTML, CSS · GitHub

Sistemas embebidos y electrónica: Microcontroladores STM32 (Blue Pill), diseño y montaje de circuitos, protoboard

Instrumentación: Osciloscopio, generador de funciones, fuente de alimentación de laboratorio

Ingeniería y análisis: Métodos numéricos, análisis estadístico, visualización de datos, impresión 3D

CAD y modelado 3D: Avanzado: Fusion 360, FreeCAD · Básico: CATIA, Autodesk Inventor, Blender

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

Certificaciones: MATLAB Onramp — MathWorks (09/2024) · Statistics Onramp — MathWorks (10/2024)

Idiomas: Español nativo · Inglés intermedio (B1)